

Stopky na ISS

Z doby přeletu vesmírné stanice spočítáme její rychlost, oběžnou dobu a hmotnost Země

1.–4. ročník · ★★☆☆

podzim, jaro, léto · astronomie a roční období

Jméno: _____

Datum: _____

Stopkami změříš, jak dlouho je ISS nad obzorem a jak rychle přelétá mezi hvězdami. Pomocí trigonometrie a gravitačního zákona z toho spočítáš oběžnou dobu, rychlost stanice a hmotnost Země a porovnáš s tabulkovými hodnotami.

Kdy: předběžně podle dráhy ISS k 25. 9. 2026 (Praha): ranní přelety asi 15.–31. 10. 2026 (5:15–7:05), večerní asi 13.–29. 11. 2026 (17:00–18:30 SEČ, mnoho přeletů výš než 60°); další okna se opakují po několika týdnech, nejvíc přeletů bývá koncem května a v červnu 2027. Přesné časy vždy 1–3 dny předem na Spot the Station nebo Heavens-Above (dráha se mění manévry).

Čas: 15 min příprava, 10–15 min u přeletu (2–3 přelety), 60 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H18 Gravitace a hybnost (týden 9); 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb (týden 7); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 1.+2. H41 První program (týden 21)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – gravitační síla jako dostředivá: $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, hmotnost Země

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. – rovnoměrný pohyb po kružnici, $v = \frac{2\pi r}{T}$

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. – kosinová věta a středový úhel v trojúhelníku střed Země – pozorovatel – ISS

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. – program se vstupem a výstupem pro výpočet z naměřených časů

Pomůcky

- mobil se stopkami (kolo/mezičas) a sklonoměrem (phyphox – Sklon)
- předpověď přeletu ze Spot the Station nebo Heavens-Above (poloha = obec)
- Stellarium Web (hvězdy na dráze ISS, úhlová vzdálenost)
- volitelně stativ pro fotku s dlouhou expozicí

Bezpečnost

- Venku po setmění jen s vědomím a souhlasem rodičů, na bezpečném místě u domu (zahradka, dvůr), ne u silnice; teplé oblečení.
- Nepozoruj za chůze ani z vozovky; při ranních přeletech se ujisti, že je Slunce ještě pod obzorem.
- Na webech s předpověďmi nezadávej adresu ani nezakládej účet – stačí obec.

Postup

1. Na Spot the Station nebo Heavens-Above vyber přelet s maximální výškou nad 60°; zapiš čas objevení, nejvyšší bod, směr a vzdálenost ISS v nejvyšším bodě (Heavens-Above ji uvádí v km).
2. Ve Stellarium najdi dvě jasné hvězdy poblíž nejvyššího bodu dráhy a zjisti jejich úhlovou vzdálenost α .
3. Buď venku 5 min předem, stopky připrav. Výšku 10° nad obzorem si ukaž pěstí na natažené ruce nebo sklonoměrem.
4. Metoda 1: spusť stopky, když ISS vystoupá do výšky 10°, a zastav je, když klesne pod 10° na druhé straně → čas t_{10} . Pokud ISS zmizí ve stínu Země, zapiš jen čas do zmizení.
5. Metoda 2 (kamarád nebo mezičas): změř čas t_α , za který ISS přeletí mezi vybranými hvězdami.
6. Volitelně: mobil na stativu, expozice 10–30 s – stopa ISS mezi hvězdami.
7. Zopakuj u 2–3 přeletů a zapiš i ty, které se nepovedly (mraky, zmizení ve stínu).

Přelety ISS

datum	max. výška (°)	t_{10} (s)	hvězdy, α (°)	t_α (s)	vzdálenost (km)	poznámka

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pro výšku ISS $H = 420$ km, $R = 6\,371$ km, $r = R + H$ je středový úhel mezi pozorovatelem a ISS ve výšce 10° nad obzorem $\gamma = \arccos \frac{R \cos 10^\circ}{r} - 10^\circ \approx 12,5^\circ$. Přelet přes nadhlavník nad 10° tedy odpovídá oblouku 2γ a $T = t_{10} \cdot \frac{360^\circ}{2\gamma}$.
- Vzdálenost ISS ve výšce e nad obzorem (kosinová věta): $d = \sqrt{r^2 - R^2 \cos^2 e} - R \sin e$. Metoda 2: úhlová rychlost $\omega = \frac{\alpha}{t_\alpha}$ (v rad/s) a u nejvyššího bodu $v \approx \omega \cdot d$.
- Fyzika: $v = \frac{2\pi r}{T}$, gravitace jako dostředivá síla dává $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ a hmotnost Země $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$. Porovnej obě metody a tabulkové hodnoty (NASA).
- IT: program v Pythonu – načte t_{10} , H , α , t_α a vzdálenost, vypíše T , v , M a odchylku v %; vyzkoušej, jak se výsledek mění s chybou t_{10} o ± 10 s.

Otázky k vyhodnocení

- Proč ISS vidíme jen večer a ráno, a ne kolem půlnoci (v zimě)? Proč někdy uprostřed oblohy zmizí?
- Proč je pro metodu 1 potřeba přelet vysoko nad hlavou? Jak by se výsledek zkreslil u přeletu s výškou 30° ?
- O kolik by se změnila oběžná doba, kdyby ISS klesla na 400 km?
- Proč ISS přelétá nad ČR každý den v jiný čas a proč jsou přelety seskupené do oken?
- Která metoda dala přesnější výsledek a proč?

Odevzdej (online)

- tabulka přeletů (a případně fotka stopy)
- výpočty oběma metodami
- program v Pythonu a jeho výstup
- zpráva 5–10 vět s porovnáním s NASA

Spolupráce na dálku (volitelně)

Žáci z různých míst ČR měří tentýž přelet a výsledky sdílejí – ISS je každému jinak vysoko, a proto se liší t_{10} . Porovnej, u koho byl výsledek nejpřesnější a proč.

Chceš víc?

- Spočítej, jak se ISS za jeden oblet posune nad Zemí na západ (otáčení Země), a ověř to na mapě stopy na Heavens-Above.
- Pro přelet, který není přes nadhlavník, použij sférickou trigonometrii (pravoúhlý sférický trojúhelník).

Orientační výsledek (pro kontrolu): Pro $H \approx 420$ km: $v = 7,66$ km/s, $T \approx 92,9$ min (15,5 obletu za den). Přelet přes nadhlavník trvá nad 10° asi 6,4 min, od obzoru k obzoru asi 10,5 min. Z $t_{10} = 6,5$ min vyjde $T \approx 93,6$ min, $v \approx 7,6$ km/s, $M \approx 5,9 \cdot 10^{24}$ kg (skutečně $5,97 \cdot 10^{24}$ kg). V nadhlavníku se ISS pohybuje asi $1,05^\circ$ /s; ve výšce 30° je vzdálená asi 770 km, ve výšce 10° asi 1 490 km. Chyba t_{10} o 20 s dává chybu T asi 5 % a M asi 10 %.

Zdroje a nástroje

- NASA Spot the Station** – předpovědi viditelných přeletů ISS pro zvolené místo, bez registrace
<https://spotthestation.nasa.gov/>
- Heavens-Above** – přelety ISS s mapou dráhy, výškou, směrem a vzdáleností stanice
<https://www.heavens-above.com/>
- NASA: Space Station Facts and Figures** – rychlost, oběžná doba a počet obletů za den pro kontrolu (anglicky)
<https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/>